

Chapitre M3 : Approche énergétique du mouvement

En **cinématique** (chapitre M1) on a décrit le mouvement, puis en **dynamique** (chapitre M2) on a appris à le prévoir grâce au **principe fondamental de la dynamique** (PFD), qui est une relation **vectorielle** :

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

On cherche dans ce chapitre une **nouvelle formulation**, ne faisant intervenir que des grandeurs **scalaires** (le travail, l'énergie). Elle ne contient rien de nouveau — elle se déduit du PFD — mais elle s'avère souvent plus **efficace**, en particulier pour les mouvements à une dimension.

I) Travail et puissance d'une force

I.1 Travail d'une force constante

On s'intéresse d'abord au cas le plus simple : une force $\vec{F}$ **constante** (même norme et même direction tout au long du déplacement), agissant sur un point matériel qui se déplace d'un point A à un point B .

♥ À savoir 1

Travail d'une force constante

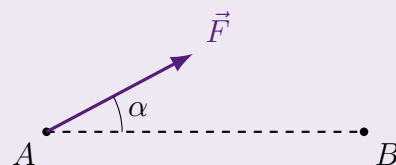
Le **travail** d'une force constante $\vec{F}$ lors d'un déplacement rectiligne de A à B est le produit scalaire :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

En notant utilisant la définition du produit scalaire et en notant α l'angle entre $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$:

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \|\vec{F}\| \|\overrightarrow{AB}\| \cos \alpha$$

Le travail est une **grandeur scalaire**. Son unité SI est le **Joule** (J)

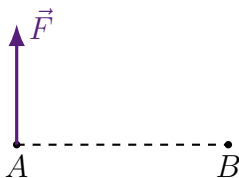


La formule $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = FL \cos \alpha$ n'est valable que si la force est **constante** (en norme et en direction).

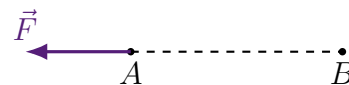
Signe du travail. Le signe de W est celui de $\cos \alpha$: il indique si la force favorise ou freine le mouvement.



$\alpha = 0, \quad W = +FL > 0$
travail **moteur**



$\alpha = \frac{\pi}{2} = 90^\circ, \quad W = 0$
travail **nul**



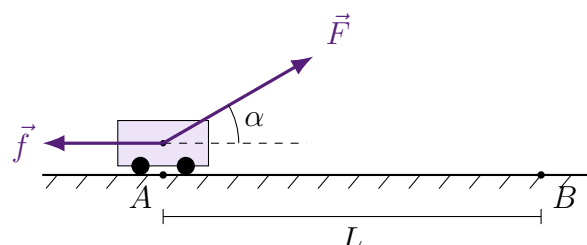
$\alpha = \pi = 180^\circ, \quad W = -FL < 0$
travail **résistant**

Orientation de $\vec{F}$	Angle α	Travail $W = FL \cos \alpha$	Nature
$\vec{F}$ « dans le sens » du mouvement	$0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$	$W > 0$	moteur
$\vec{F} \perp$ au déplacement	$\alpha = \frac{\pi}{2}$	$W = 0$	nul
$\vec{F}$ « contre » le mouvement	$\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \pi$	$W < 0$	résistant

✏ Exercice 1 : Traction d'une voiture sur un rail

Une voiture, assimilée à un point matériel, est tractée le long d'un rail horizontal par un câble exerçant une force $\vec{F}$ de norme F , faisant un angle α avec le rail. Elle subit aussi une force de frottement $\vec{f}$ de norme f , opposée au mouvement. La voiture se déplace de A à B , distants de L .

Données : $F = 500$ N, $\alpha = 30^\circ$, $f = 400$ N et $L = 20$ m



1. Exprimer le travail $W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$ de la force de traction.
2. Exprimer le travail $W_{A \rightarrow B}(\vec{f})$ de la force de frottement.
3. Calculer $W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$ et $W_{A \rightarrow B}(\vec{f})$. La voiture avance-t-elle ?

♥ À savoir 2 Travail du poids

Le travail du poids entre deux points A (altitude z_A) et B (altitude z_B) vaut :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = \pm mgh$$

où $h = |z_A - z_B|$ est le **dénivelé**. Le signe dépend du sens du mouvement :

- **descente** ($z_A > z_B$) : $W = +mgh > 0$, travail **moteur** ;
- **montée** ($z_A < z_B$) : $W = -mgh < 0$, travail **résistant**.

Le travail ne dépend que des altitudes de départ et d'arrivée : il est **indépendant du chemin suivi**.

Démonstration

Rappel : Les deux expressions du produit scalaire.

Pour deux vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ formant un angle θ , dans une base orthonormée :

- par l'angle : $\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos \theta$;
- par les coordonnées : $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$.

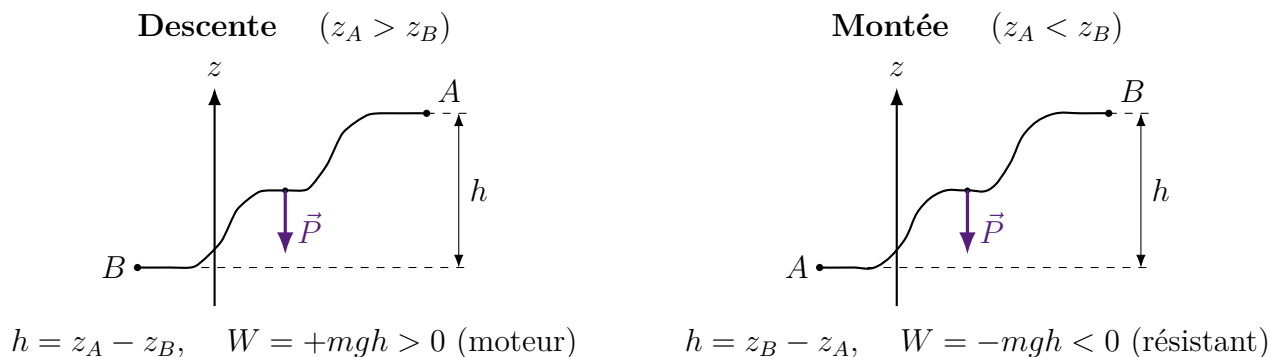
Expression en fonction de z_A et z_B :

Le poids étant constant, $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \overrightarrow{AB}$. Ici la forme par les coordonnées est la plus directe, avec $\vec{P} = -mg\vec{u}_z$ et

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A)\vec{u}_x + (y_B - y_A)\vec{u}_y + (z_B - z_A)\vec{u}_z.$$

Seule la composante selon $\vec{u}_z$ contribue :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \overrightarrow{AB} = (-mg)(z_B - z_A) = mg(z_A - z_B).$$

Les deux sous-cas selon le sens du mouvement.**I.2 Travail élémentaire d'une force variable**

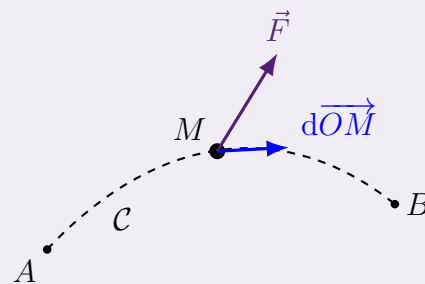
Si la force **varie** (en norme ou en direction) au cours du mouvement on ne peut plus écrire $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$. L'idée est de **découper** le trajet en déplacements **élémentaires** $d\overrightarrow{OM}$, suffisamment petits pour que $\vec{F}$ y soit considérée comme constante.

Définition 1 : Travail élémentaire

Le **travail élémentaire** de la force $\vec{F}$ pour un déplacement élémentaire $d\overrightarrow{OM}$ (noté aussi $d\vec{\ell}$) du point M est :

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM}$$

On retrouve les trois cas de signe : $\delta W > 0$ (moteur), $\delta W < 0$ (résistant), $\delta W = 0$ (force perpendiculaire au déplacement).



Le travail total de A à B s'obtient en **sommant** (en intégrant) tous les travaux élémentaires le long de la courbe $\mathcal{C}$ effectivement suivie :

♥ À savoir 3**Travail d'une force le long d'un trajet**

Le travail de la force $\vec{F}$ pour aller de A à B le long du chemin $\mathcal{C}$ est :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_A^B \delta W(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM}$$

Remarques

Dans le cas particulier d'une force constante on peut sortir $\vec{F}$ de l'intégrale, et l'on retrouve le résultat de la sous-partie précédente :

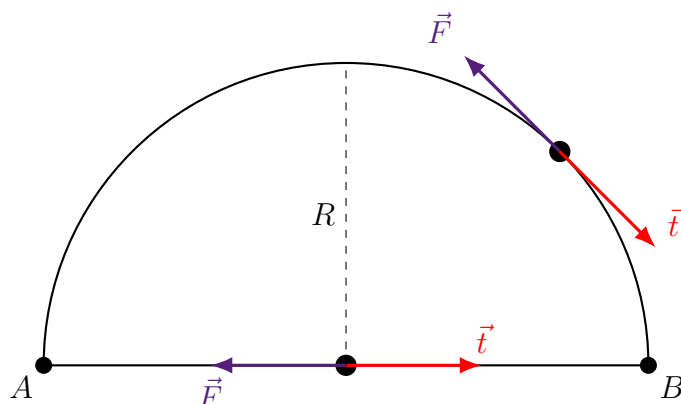
$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \int_A^B d\vec{OM} = \vec{F} \cdot \vec{AB}.$$



On écrit δW (et non dW) : le travail **dépend du chemin suivi** pour aller de A à B ,

Application 1 Travail d'une force de frottement — dépendance au chemin

Un objet va d'un point A à un point B , distants de $2R$. Il subit une force de frottement $\vec{F} = -F\vec{t}$ **opposée au mouvement**, où $\vec{t}$ est le vecteur unitaire tangent orienté dans le sens du déplacement et $F = \|\vec{F}\|$ est **constante**. On compare deux trajets : un **segment de droite** $[AB]$ et un **demi-cercle** de rayon R .



1. Exprimer le travail élémentaire $\delta W(\vec{F})$ pour un déplacement élémentaire $d\vec{OM} = d\ell \vec{t}$, en fonction de F et de la distance élémentaire $d\ell$. Quel est son signe ?
2. En intégrant, montrer que le travail total ne fait intervenir que la **longueur** $\ell_{A \rightarrow B} = \int_A^B d\ell$ du trajet parcouru.
3. En déduire le travail pour chacun des deux trajets (droit, puis demi-cercle). Que constate-t-on ?

Solution

1. **Travail élémentaire.** La force est colinéaire et opposée à $\vec{t}$, et $d\vec{OM} = d\ell \vec{t}$ avec $\vec{t} \cdot \vec{t} = 1$:

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{OM} = (-F\vec{t}) \cdot (d\ell \vec{t}) = -F d\ell.$$

Comme $F > 0$ et $d\ell > 0$, on a $\delta W < 0$: le travail est **résistant** (la force freine toujours le mouvement).

2. **Intégration.** On somme les travaux élémentaires le long du trajet. Comme F est constante :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_A^B \delta W(\vec{F}) = \int_A^B -F d\ell = -F \int_A^B d\ell = -F \ell_{A \rightarrow B},$$

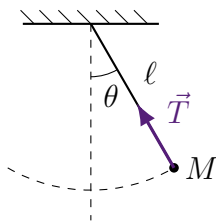
où $\ell_{A \rightarrow B} = \int_A^B d\ell$ est la **longueur réellement parcourue** de A à B .

3. **Application aux deux trajets.**

- Trajet droit : $\ell_{A \rightarrow B} = 2R$, d'où $W_{A \rightarrow B} = -F \times 2R = -2FR$.
- Demi-cercle de rayon R : $\ell_{A \rightarrow B} = \pi R$, d'où $W_{A \rightarrow B} = -F \pi R$.

Comme $\pi R \neq 2R$, les deux travaux sont **différents** : pour cette force, le travail **dépend du chemin suivi** entre A et B .

Exercice 2 : Travail de la tension d'un fil



Une masse m accrochée à un fil de longueur ℓ oscille dans un plan vertical. Le fil exerce sur la masse une tension $\vec{T}$, dirigée le long du fil.

Déterminer le travail de la tension $\vec{T}$ lorsque la masse se déplace le long de sa trajectoire. Justifier à l'aide d'un argument géométrique simple.

I.3 Puissance d'une force

Le travail mesure un transfert d'énergie ; la **puissance** mesure ce même transfert **par unité de temps**.

♥ À savoir 4

Puissance d'une force

La **puissance** d'une force $\vec{F}$ s'exerçant sur un point matériel de vitesse $\vec{v}$ (dans le référentiel d'étude) est le produit scalaire :

$$\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Son unité SI est le **watt** (W) : $[\mathcal{P}] = \text{J} \cdot \text{s}^{-1} = \text{W}$, soit aussi $[\mathcal{P}] = [\text{force}] \times [\text{vitesse}]$.

Démonstration

La puissance est l'énergie transférée par unité de temps. Pendant la durée élémentaire dt , la force fournit le travail élémentaire $\delta W(\vec{F})$, donc :

$$\mathcal{P}(\vec{F}) = \frac{\text{énergie transférée}}{\text{durée}} = \frac{\delta W(\vec{F})}{dt}.$$

Or le travail élémentaire vaut $\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{OM}$ et $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$:

$$\mathcal{P}(\vec{F}) = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{OM}}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{OM}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$



Le travail et la puissance d'une force **dépendent du référentiel** d'étude, puisqu'ils font intervenir le déplacement ($d\vec{OM}$) et la vitesse ($\vec{v}$), qui en dépendent. Il faut donc toujours préciser le référentiel.



Exercice 3 : Puissance d'une Ferrari à sa vitesse maximale

Une Ferrari roule à sa vitesse maximale $v = 324 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, supposée constante, sur une route horizontale rectiligne. La force de traction $\vec{F}$ transmise par les roues est dirigée dans le sens du mouvement et a pour norme $F = 5\,000 \text{ N}$.

1. Convertir v en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, puis calculer la puissance $\mathcal{P}(\vec{F})$ développée par la force de traction. L'exprimer en kW.
2. Sachant qu'un cheval-vapeur vaut $1 \text{ ch} = 735,5 \text{ W}$, exprimer cette puissance en chevaux. Le constructeur annonce une puissance d'environ 610 ch : commenter.

II) Énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique

II.1 Énergie cinétique

Définition 2 : Énergie cinétique

L'**énergie cinétique** d'un point matériel de masse m , se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ dans un référentiel donné, est :

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{avec} \quad v^2 = \vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2$$

C'est une **grandeur scalaire positive**, d'unité SI le **joule** (J).



L'énergie cinétique **dépend du référentiel** (via la vitesse $\vec{v}$). Elle est **toujours positive ou nulle**. Ne pas oublier le facteur $\frac{1}{2}$ et le carré sur la vitesse.



Exercice 4 : Vitesse d'une bille de pistolet à bille

Un pistolet à bille communique à une bille de masse $m = 0,20$ g une énergie cinétique $E_c = 1,0$ J à la sortie du canon.

En déduire la vitesse v de la bille à la sortie du canon.

II.2 Théorème de l'énergie cinétique

À savoir 5

Théorème de l'énergie cinétique (TEC)

Dans un référentiel **galiléen**, la variation de l'énergie cinétique d'un point matériel M entre une position initiale A et une position finale B est égale à la **somme des travaux** de **toutes** les forces qui s'exercent sur M :

$$\Delta E_c(A \rightarrow B) = E_c(B) - E_c(A) = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i)$$

Appliqué à un déplacement **élémentaire** pendant la durée dt , le théorème s'écrit :

$$dE_c = \sum_i \delta W(\vec{F}_i)$$

En divisant par dt , on fait apparaître les puissances et l'on obtient une version **instantanée** :

À savoir 6

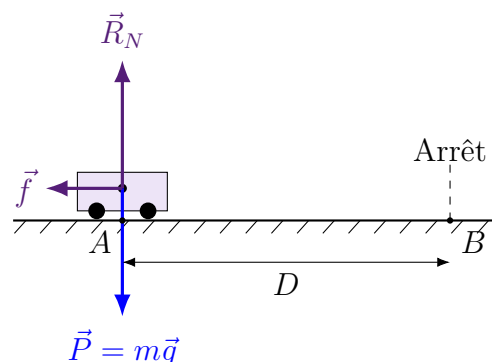
Théorème de la puissance cinétique (TPC)

Dans un référentiel **galiléen**, la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique d'un point matériel M est égale à la **puissance** de la résultante des forces qui s'exercent sur M :

$$\frac{dE_c}{dt} = \mathcal{P}(\vec{F}) = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i)$$

Application 2 Distance de freinage d'une voiture

Une voiture, assimilée à un point matériel de masse m , roule à la vitesse v_0 sur une route horizontale rectiligne. Le conducteur freine : la route exerce alors sur la voiture une force de frottement $\vec{f}$, de **norme f constante**, opposée au mouvement. On néglige les frottements de l'air. La voiture s'arrête après une distance D .



1. Préciser le système, le référentiel, et faire le bilan des forces.
2. Justifier que le poids $\vec{P}$ et la réaction normale $\vec{R}_N$ ne travaillent pas.
3. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre l'instant du freinage (vitesse v_0) et l'arrêt. En déduire la distance de freinage D en fonction de m , v_0 et f .
4. Comment varie D lorsqu'on double la vitesse initiale ? Commenter.

Solution

1. **Système** : la voiture.

Référentiel : terrestre, supposé galiléen.

Bilan des forces :

- le poids $\vec{P} = m\vec{g}$,
- la réaction normale du support $\vec{R}_N$,
- la force de frottement $\vec{f}$.

Le mouvement étant horizontal, le PFD projeté sur la verticale donne $R_N - mg = 0$, soit $R_N = mg$.

2. Le déplacement est horizontal, alors que $\vec{P}$ et $\vec{R}_N$ sont verticaux : ils sont à chaque instant perpendiculaires au déplacement, donc

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = 0 \quad \text{et} \quad W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_N) = 0.$$

3. On applique le théorème de l'énergie cinétique entre le début du freinage (vitesse v_0) et l'arrêt (vitesse nulle) :

$$\Delta E_c(A \rightarrow B) = \underbrace{W_{A \rightarrow B}(\vec{P})}_{=0} + \underbrace{W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_N)}_{=0} + W_{A \rightarrow B}(\vec{f}).$$

Seul le frottement travaille. Comme $\vec{f}$ est de norme constante et opposée au mouvement, sur la distance D : $W_{A \rightarrow B}(\vec{f}) = -f D$. Avec $\Delta E_c = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$:

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 = -f D \quad \Rightarrow \quad \boxed{D = \frac{mv_0^2}{2f}}$$

4. La distance de freinage est **proportionnelle au carré de la vitesse initiale** ($D \propto v_0^2$) : en doublant v_0 , on **multiplie D par quatre**. C'est un résultat essentiel de sécurité routière.

III) Forces conservatives. Énergie potentielle

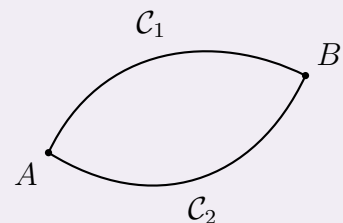
Le travail du poids ne dépendait que des altitudes de départ et d'arrivée (indépendant du chemin suivi), tandis que celui d'une force de frottement dépendait du trajet parcouru. Cette différence de comportement conduit à distinguer deux familles de forces.

III.1 Force conservative

Définition 3 : Force conservative

Une force est dite **conservative** si son travail entre deux points A et B est **indépendant du chemin suivi** : il ne dépend que des positions de départ et d'arrivée.

Pour une force conservative, le travail le long de deux trajets C_1 et C_2 quelconques reliant A à B est le même.



Exemples.

- le **poids** est une force conservative (W ne dépend que des altitudes) ;
- la **force de rappel élastique** d'un ressort est conservative ;
- les **forces de frottement** ne sont **pas** conservatives (leur travail dépend du chemin et dissipe de l'énergie sous forme de chaleur).



« Conservative » ne signifie pas « de travail nul ». Le travail d'une force conservative peut être positif, négatif ou nul ; ce qui la caractérise, c'est qu'il ne dépend pas du chemin.

III.2 Énergie potentielle

Définition 4 : Énergie potentielle

Une force conservative $\vec{F}$ **dérive d'une énergie potentielle** E_p si son travail élémentaire s'écrit :

$$\delta W(\vec{F}) = -dE_p$$

L'énergie potentielle E_p est une grandeur scalaire, d'unité SI le **joule** (J).

En intégrant cette relation de A à B , on obtient le travail de la force conservative en fonction de la seule variation d'énergie potentielle :

♥ À savoir 7

Travail d'une force conservative

Le travail d'une force conservative entre A et B est l'opposé de la variation de son énergie potentielle :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = E_p(A) - E_p(B) = -\Delta E_p(A \rightarrow B)$$

On retrouve bien que ce travail ne dépend que des positions de départ et d'arrivée, donc pas du chemin suivi.

Remarques

- L'énergie potentielle est définie à une **constante additive près** : seule sa variation a un sens physique. On fixe cette constante en choisissant une position de **référence** où $E_p = 0$.

III.3 Énergie potentielle de pesanteur

À savoir 8 Énergie potentielle de pesanteur

Dans un champ de pesanteur uniforme d'intensité g , l'énergie potentielle de pesanteur d'une masse m à l'altitude z vaut :

$$E_p(z) = \pm mgz + \text{cte}$$

le signe dépendant de l'orientation de l'axe :

- axe Oz orienté vers le **haut** : $E_p(z) = +mgz + \text{cte}$;
- axe Oz orienté vers le **bas** : $E_p(z) = -mgz + \text{cte}$.

Dans les deux cas, l'énergie potentielle **augmente avec l'altitude**. On fixe la constante en choisissant une référence ; par exemple $E_p = 0$ en $z = 0$ donne $E_p(z) = \pm mgz$.

Méthode et Astuce : Retrouver le signe de l'énergie potentielle de pesanteur

Inutile de retenir le signe par cœur : il suffit de se rappeler que **plus on est haut, plus l'énergie potentielle de pesanteur est grande** (c'est l'énergie « stockée » en montant l'objet).

On choisit donc le signe pour que E_p **augmente avec l'altitude** :

- si l'axe Oz pointe vers le **haut**, z croît avec l'altitude : il faut $E_p = +mgz$;
- si l'axe Oz pointe vers le **bas**, z croît en descendant : il faut $E_p = -mgz$ pour que E_p augmente bien quand on monte.

III.4 Énergie potentielle élastique

À savoir 9 Énergie potentielle élastique

L'énergie potentielle élastique associée à un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 est :

$$E_p(\ell) = \frac{1}{2} k (\ell - \ell_0)^2 \quad \text{avec} \quad E_p(\ell_0) = 0$$

- ℓ : **longueur actuelle** du ressort ;
- ℓ_0 : longueur à vide (au repos) ;
- k : constante de raideur en $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$.



Ne pas confondre la longueur ℓ du ressort et son allongement $\ell - \ell_0$.

III.5 Passage de l'énergie potentielle à la force

On se place dans le cas d'un **mouvement rectiligne** suivant l'axe Ox . Une force conservative $\vec{F} = F \vec{u}_x$ dérive d'une énergie potentielle $E_p(x)$.

À savoir 10 De l'énergie potentielle à la force (mouvement rectiligne)

Pour un mouvement rectiligne suivant Ox , la force conservative se déduit de son énergie potentielle $E_p(x)$ par :

$$\vec{F} = -\frac{dE_p}{dx} \vec{u}_x$$

Relation transposable aux autres directions : $\vec{F} = -\frac{dE_p}{dy} \vec{u}_y$ ou $\vec{F} = -\frac{dE_p}{dz} \vec{u}_z$.

Démonstration

Pour un déplacement élémentaire $d\vec{OM} = dx \vec{u}_x$:

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{OM} = F dx = -dE_p \quad \Rightarrow \quad F = -\frac{dE_p}{dx}.$$

Vérifications : retrouver les forces à partir de E_p .

Poids (axe Oz vers le haut, $E_p(z) = mgz + \text{cte}$) :

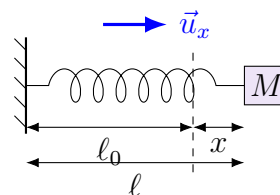
$$\vec{F} = -\frac{dE_p}{dz} \vec{u}_z = -mg \vec{u}_z = \vec{P}.$$

On retrouve le poids.

Force de rappel élastique (axe Ox). En notant $x = \ell - \ell_0$ l'allongement, l'énergie potentielle s'écrit $E_p(x) = \frac{1}{2}kx^2$, d'où :

$$\vec{F} = -\frac{dE_p}{dx} \vec{u}_x = -kx \vec{u}_x = -k(\ell - \ell_0) \vec{u}_x = \vec{T}.$$

On retrouve la force de rappel du ressort.



IV) Énergie mécanique

IV.1 Énergie mécanique

Définition 5 : Énergie mécanique

L'**énergie mécanique** d'un point matériel, dans un référentiel donné, est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle :

$$E_m = E_c + E_p$$

C'est une **grandeur scalaire**, d'unité SI le **joule** (J).



E_p désigne ici l'énergie potentielle **totale** : la somme des énergies potentielles de **toutes** les forces conservatives qui s'exercent sur le point (pesanteur, élastique...).

IV.2 Théorème de l'énergie mécanique

On répartit les forces s'exerçant sur le point matériel en deux catégories :

- les forces **conservatives**, qui dérivent d'une énergie potentielle ;
- les forces **non conservatives** (frottements...), dont le travail ne se ramène pas à une énergie potentielle.

Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit alors :

$$\Delta E_c(A \rightarrow B) = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i^c) + \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i^{nc}) = -\Delta E_p(A \rightarrow B) + \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i^{nc})$$

soit, en regroupant les variations :

$$\Delta E_c(A \rightarrow B) + \Delta E_p(A \rightarrow B) = \Delta E_m(A \rightarrow B) = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i^{nc}).$$

♥ À savoir 11

Théorème de l'énergie mécanique (TEM)

Dans un référentiel **galiléen**, la variation de l'énergie mécanique d'un point matériel M entre une position initiale A et une position finale B est égale à la **somme des travaux des forces non conservatives** :

$$\Delta E_m(A \rightarrow B) = E_m(B) - E_m(A) = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i^{nc})$$

Appliqué à un déplacement **élémentaire** pendant la durée dt , le théorème s'écrit :

$$dE_m = \sum_i \delta W(\vec{F}_i^{nc})$$

En divisant par dt , on fait apparaître les puissances des forces non conservatives et l'on obtient une version **instantanée** :

♥ À savoir 12

Théorème de la puissance mécanique (TPM)

Dans un référentiel **galiléen**, la dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique d'un point matériel M est égale à la **somme des puissances des forces non conservatives** :

$$\frac{dE_m}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{F}_i^{nc})$$

Cas du mouvement conservatif. Lorsque les forces non conservatives ne travaillent pas, ces sommes sont nulles : l'énergie mécanique reste constante.

♥ À savoir 13

Conservation de l'énergie mécanique

Si **seules des forces conservatives travaillent**, alors $\sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i^{nc}) = 0$, et l'énergie mécanique se conserve :

$$E_m = E_c + E_p = \text{cte}$$

Le mouvement est alors dit **conservatif**.



Les sommes qui interviennent dans le TEM et le TPM portent sur les **seules forces non conservatives** : les forces conservatives sont déjà comptées dans E_p , il ne faut donc **pas** les rajouter.

Application 3 Chute libre

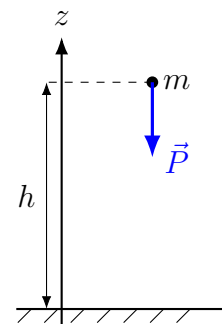
On lâche, sans vitesse initiale, une masse m depuis une hauteur h au-dessus du sol. On néglige les frottements de l'air. On oriente l'axe Oz vers le haut, origine au sol.

1. Le mouvement est-il conservatif ? Que peut-on dire de E_m ?
2. À l'aide du **théorème de l'énergie mécanique**, déterminer la vitesse v de la masse lorsqu'elle atteint le sol.
3. À l'aide du **théorème de la puissance mécanique**, établir l'équation différentielle du mouvement.

Solution

1. **Système** : la masse m . **Référentiel** : terrestre, supposé galiléen. La seule force est le poids, qui est **conservatif**. Aucune force non conservative ne travaille, donc $\mathcal{P}_{nc} = 0$: le mouvement est **conservatif** et l'énergie mécanique **se conserve**, $E_m = \text{cte}$.
2. On choisit $E_p = 0$ au sol ($z = 0$), donc $E_p(z) = mgz$. On applique la conservation de E_m entre le point de départ ($z = h$, $v = 0$) et l'arrivée au sol ($z = 0$, vitesse v) :

$$E_m(\text{départ}) = E_m(\text{sol}) \quad \Rightarrow \quad \underbrace{0}_{E_c} + \underbrace{mgh}_{E_p} = \underbrace{\frac{1}{2}mv^2}_{E_c} + \underbrace{0}_{E_p}.$$



On en déduit :

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh \quad \Longrightarrow \quad \boxed{v = \sqrt{2gh}}$$

3. Le poids étant conservatif, $\mathcal{P}_{nc} = 0$, et le théorème de la puissance mécanique donne $\frac{dE_m}{dt} = 0$. À une altitude z quelconque, la masse a la vitesse $v = \dot{z}$, donc :

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + mgz = \text{cte.}$$

On dérive par rapport au temps :

$$\frac{dE_m}{dt} = m\dot{z}\ddot{z} + mg\dot{z} = m\dot{z}(\ddot{z} + g) = 0.$$

Tant que la masse est en mouvement ($\dot{z} \neq 0$), on obtient l'équation différentielle :

$$\boxed{\ddot{z} + g = 0} \quad \text{soit} \quad \ddot{z} = -g.$$

On retrouve l'accélération de la chute libre, dirigée vers le bas.

💡 Méthode et Astuce : TEM ou TPM : lequel choisir ?

Les deux théorèmes sont équivalents, mais selon ce que l'on cherche, l'un est plus rapide que l'autre :

- on cherche une grandeur **en un point** (une vitesse, une hauteur, une position d'arrêt...) : on utilise le **théorème de l'énergie mécanique**, entre l'état initial et l'état final ;
- on cherche l'**équation différentielle** du mouvement (ou l'accélération) : on utilise le **théorème de la puissance mécanique**, que l'on dérive par rapport au temps.

V) Étude énergétique d'un mouvement à un degré de liberté

| V.1 Énergie mécanique et énergie potentielle

♥ À savoir 14

Énergie mécanique et zones accessibles

Pour un mouvement **conservatif** à un degré de liberté, l'énergie mécanique est **constante** :

$$\boxed{E_m = E_c + E_p(x) = \text{cte}}$$

Comme l'énergie cinétique est toujours positive ou nulle, le mouvement n'est possible que dans les régions où :

$$\boxed{E_p(x) \leq E_m}$$

Démonstration

Le mouvement étant conservatif, l'énergie mécanique se conserve :

$$E_m = E_c + E_p(x) = \text{cte.}$$

On en déduit l'énergie cinétique en chaque point :

$$E_c(x) = E_m - E_p(x).$$

Or l'énergie cinétique est toujours positive ou nulle, $E_c = \frac{1}{2}mv^2 \geq 0$, donc :

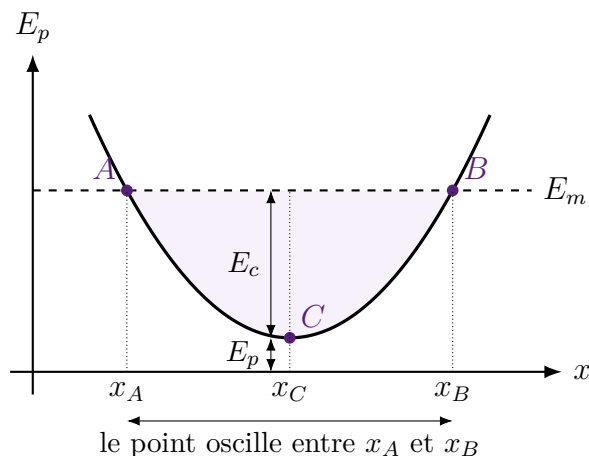
$$E_m - E_p(x) \geq 0 \quad \implies \quad E_p(x) \leq E_m.$$

Les positions telles que $E_p(x) > E_m$ sont donc **interdites**. En isolant la vitesse dans $\frac{1}{2}mv^2 = E_m - E_p(x)$, on obtient :

$$v(x) = \sqrt{\frac{2(E_m - E_p(x))}{m}}.$$

V.2 Lecture du profil d'énergie potentielle

On trace $E_p(x)$ et la droite horizontale $E_m = \text{cte.}$ La région coloriée, comprise entre la courbe et la droite E_m , représente l'énergie cinétique disponible : c'est la zone où le point matériel **peut se déplacer** ($E_p \leq E_m$).

Mouvement borné (état lié)

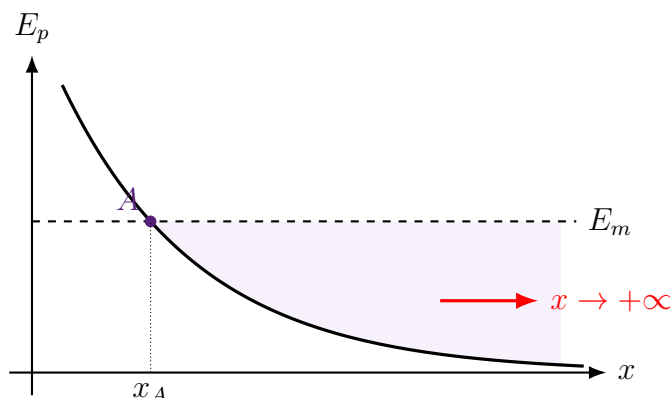
Le point matériel **oscille indéfiniment** entre A et B : son mouvement est **borné**, on parle d'**état lié**.

Définition 6 : Point de rebroussement et état lié

- Un **point de rebroussement** est une position où $E_p(x) = E_m$: la vitesse s'y annule ($E_c = 0$) et le point repart en sens inverse (en A et B).
- Un mouvement confiné entre deux points de rebroussement est **borné** : on parle d'**état lié**.
- La vitesse est **maximale** là où E_p est **minimale** (en C).

Si l'énergie mécanique est suffisante pour qu'un seul côté de la courbe soit fermé, le mouvement n'est plus borné.

Mouvement non borné (état de diffusion)



Ici la courbe ne se referme qu'à **gauche** : il n'existe qu'un **seul** point de rebroussement A . Pour $x > x_A$, on a toujours $E_p(x) < E_m$: la zone accessible s'étend jusqu'à l'infini. Un point arrivant de la droite ralentit, s'arrête en A , puis repart vers $x \rightarrow +\infty$ sans jamais revenir : le mouvement est **non borné (état de diffusion)**.

⚡ Remarques

Un **maximum** de E_p joue le rôle de **barrière de potentiel** : si E_m est inférieure à la hauteur de la barrière, le point ne peut pas la franchir et reste confiné d'un seul côté.



La courbe $E_p(x)$ **n'est pas la trajectoire** : l'axe vertical est une **énergie**, pas une altitude. Le mouvement est **interdit** là où $E_p(x) > E_m$ (zone non coloriée), car on y aurait $E_c < 0$, ce qui est impossible.

| V.3 Positions d'équilibre

Définition 7 : Équilibre

Un point matériel est à l'**équilibre** dans un référentiel $\mathcal{R}$ si, abandonné sans vitesse en ce point, il y demeure. Sa position est alors constante au cours du temps : $\vec{v} = \vec{0}$ et $\vec{a} = \vec{0}$ à tout instant.

♥ À savoir 15

Condition d'équilibre (mécanique)

Dans un référentiel galiléen, un point matériel est à l'équilibre si et seulement si la **résultante des forces** qui s'exercent sur lui est nulle :

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$$

Pour un mouvement à un degré de liberté où les forces qui travaillent dérivent d'une énergie potentielle $E_p(x)$, on a établi $\vec{F} = -\frac{dE_p}{dx} \vec{u}_x$. La condition d'équilibre se traduit donc sur E_p :

♥ À savoir 16

Condition d'équilibre (énergétique)

Les positions d'équilibre x_e correspondent aux **extrema** de l'énergie potentielle :

$$\left(\frac{dE_p}{dx} \right) = 0$$

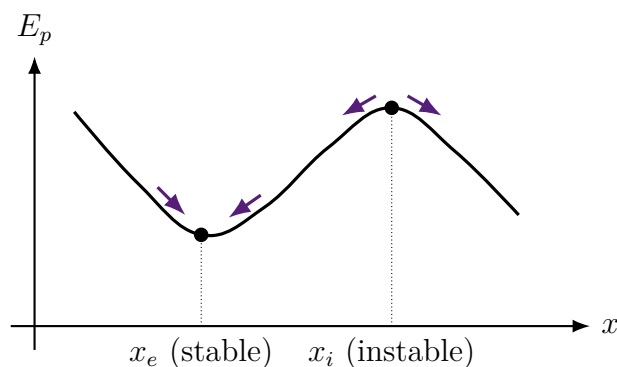
La tangente à la courbe $E_p(x)$ y est **horizontale**.

| V.4 Stabilité d'un équilibre

Définition 8 : Équilibre stable, équilibre instable

On écarte légèrement le point matériel de sa position d'équilibre :

- l'équilibre est **stable** si le mouvement ultérieur reste au voisinage de la position d'équilibre (le point tend à y revenir) ;
- l'équilibre est **instable** si le point tend à s'éloigner de sa position d'équilibre.



♥ À savoir 17

Stabilité et énergie potentielle

Un équilibre **stable** correspond à un **minimum** d'énergie potentielle, un équilibre **instable** à un **maximum**.

La nature de l'équilibre se lit sur la dérivée seconde de E_p en x_e :

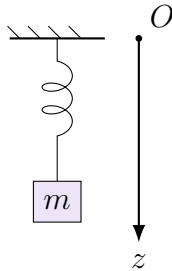
$$\left(\frac{d^2 E_p}{dx^2} \right) > 0 \Rightarrow \text{minimum} \Rightarrow \text{stable}$$

$$\left(\frac{d^2 E_p}{dx^2} \right) < 0 \Rightarrow \text{maximum} \Rightarrow \text{instable}$$



La condition $\frac{dE_p}{dx} = 0$ donne **tous** les extrema, minimaux comme maximaux : elle ne suffit pas à conclure sur la stabilité. Il faut le **signe de la dérivée seconde** (ou l'allure du graphe).

Application 4 Masse suspendue à un ressort



Une masse m est suspendue à un ressort vertical (raideur k , longueur à vide ℓ_0). On oriente l'axe Oz vers le **bas**, origine O au point d'attache ; la position de la masse est repérée par z , et la longueur du ressort vaut $\ell = z$.

1. Établir l'expression de l'énergie potentielle totale $E_p(z)$.
2. Déterminer la position d'équilibre z_e . Le ressort est-il allongé ou comprimé ?
3. Étudier la stabilité de cet équilibre.

Solution

1. **Système** : la masse m . **Référentiel** : terrestre galiléen.

Forces (conservatives) : le poids et la force de rappel. Avec l'axe orienté vers le bas :

$$E_{pp} = -mgz, \quad E_{pe} = \frac{1}{2}k(z - \ell_0)^2.$$

L'énergie potentielle totale, fonction de la seule variable z , vaut :

$$E_p(z) = -mgz + \frac{1}{2}k(z - \ell_0)^2.$$

2. On cherche z_e tel que $\frac{dE_p}{dz} = 0$:

$$\frac{dE_p}{dz} = -mg + k(z - \ell_0) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{z_e = \ell_0 + \frac{mg}{k}}$$

On vérifie l'homogénéité, et que $z_e > \ell_0$: à l'équilibre, le ressort est bien **allongé**.

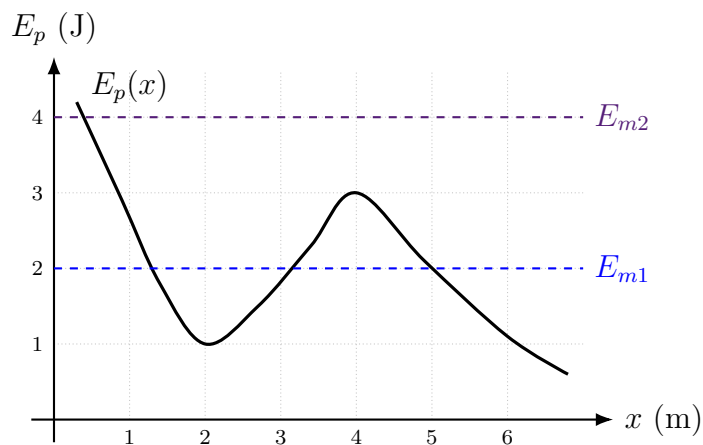
3. La dérivée seconde vaut :

$$\frac{d^2E_p}{dz^2} = k > 0,$$

donc E_p est **minimale** en z_e : l'équilibre est **stable**.

✎ Exercice 5 : Lecture d'un profil d'énergie potentielle

Un point matériel de masse m se déplace sans frottement le long d'un axe Ox , dans un champ de forces conservatives. Son énergie potentielle $E_p(x)$ est représentée ci-dessous. On envisage deux valeurs possibles de l'énergie mécanique : $E_{m1} = 2 \text{ J}$ et $E_{m2} = 4 \text{ J}$.



1. Par lecture du graphe, repérer les deux positions d'équilibre (en mètres) et préciser, pour chacune, s'il s'agit d'un équilibre **stable** ou **instable**.
2. Le point matériel possède l'énergie mécanique E_{m1} et se trouve initialement dans le puits. Déterminer graphiquement les **points de rebroussement** (abscisses approximatives). Le mouvement est-il **borné**? En quelle position la vitesse est-elle **maximale**? **nulle**?
3. Pour une position x donnée, expliquer comment lire l'**énergie cinétique** $E_c(x)$ sur le graphe. La vitesse en $x = 3 \text{ m}$ est-elle plus grande ou plus petite qu'en $x = 2 \text{ m}$? Justifier.
4. Le point matériel possède maintenant l'énergie mécanique E_{m2} et arrive depuis la gauche. Le mouvement est-il borné ou non? Justifier.
5. Quelle est l'**énergie mécanique minimale** permettant à un point matériel du puits de s'échapper vers les grandes valeurs de x ?